

TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP THỰC HÀNH (HANDS-ON LAB)

I. Bộ Tiêu chuẩn Xây dựng Bài thực hành

1. Tính Tương đồng Cấu trúc

- Sử dụng cùng một quy trình, công cụ hoặc câu lệnh đã hướng dẫn trong video.
- *Ví dụ:* Video hướng dẫn hàm SUM trong Excel thì bài thực hành cũng phải dùng hàm SUM.

2. Tính Khác biệt Dữ liệu

- Thay đổi số liệu, tên đối tượng hoặc bối cảnh tình huống.
- Mức độ thay đổi: Khoảng **20-30%** so với video gốc để học viên phải thực sự gõ lại/thao tác lại thay vì chỉ copy-paste.

3. Tính Độc lập về Kết quả:

- Kết quả cuối cùng của bài thực hành phải khác với kết quả trong video để tránh việc học viên đoán và sao chép đáp án.

4. Sự rõ ràng về Công cụ:

- Phải chỉ rõ học viên cần dùng phần mềm gì, phiên bản nào hoặc file dữ liệu đầu vào nào.

5. Phản hồi ngay lập tức

- Cung cấp tiêu chí đánh giá để học viên tự kiểm tra xem mình làm đúng hay sai ngay khi hoàn thành.

II. Bộ Tiêu chuẩn Trình bày Bài thực hành

1. Quy chuẩn Hệ thống Ký hiệu

- **Font chữ chuyên dụng:** Sử dụng font **Monospace** (như JetBrains Mono, Fira Code hoặc Courier New) cho tất cả các đoạn mã nguồn để phân biệt rõ ràng với văn bản mô tả.
- **Cú pháp Code (Syntax Highlighting):** Các từ khóa (*if, while, function*) phải được đổ màu theo chuẩn của các IDE phổ biến (như VS Code, PyCharm) để tăng khả năng nhận diện cấu trúc.
- **Phân biệt Input/Output:** Dữ liệu đầu vào và kết quả mong đợi phải được đặt trong các khối (Blocks) có màu nền khác biệt (thường là xám nhạt hoặc xanh đen).

2. Cấu trúc Phân cấp Trực quan

- **Định dạng danh sách:** Sử dụng **Ordered List (1, 2, 3)** cho các bước thực hiện theo trình tự và **Unordered List (•)** cho các yêu cầu không phụ thuộc thứ tự.
- **Khoảng trắng (White Space):** Giữa phần Mô tả và phần Yêu cầu kỹ thuật phải có khoảng trắng đủ rộng để mắt người học có khoảng nghỉ, tránh hiện tượng "ngợp thông tin".

3. Quy chuẩn về Tên và Định danh

- **Nhất quán với Video:** Tên hàm, tên biến trong bài thực hành phải tuân thủ cùng một quy tắc đặt tên (ví dụ: `snake_case` cho Python, `camelCase` cho JavaScript) như đã dạy trong video.
- **Tính gọi nhớ:** Tên thực thể trong bài tập phải phản ánh đúng chức năng (Ví dụ: dùng `total_point` thay vì dùng biến `x, y` vô nghĩa).

III. Ví dụ mẫu theo Tiêu chuẩn

Giả sử trong video giảng viên đã hướng dẫn: "**Cách tạo một bảng tính chi tiêu cá nhân trong 1 tháng (Ăn uống, Di chuyển)**" trong bộ môn "Nhập môn CNTT"

[Thực hành] Tạo bảng tính quản lý ngân sách sự kiện nhỏ

1. Mục tiêu

- Áp dụng kỹ năng định dạng bảng (Table Formatting) cơ bản.
- Thực hiện thành thạo hàm tính tổng **SUM** và phép tính nhân cơ bản trên Excel/Google Sheets.
- Rèn luyện tư duy phân loại hạng mục chi phí tương tự như ví dụ trong video “Các hàm tổng hợp dữ liệu trong Excel”

2. Mô tả

Dựa trên các thao tác đã xem trong video (về quản lý chi tiêu cá nhân), bạn hãy thực hiện lập bảng tính cho **Tiệc sinh nhật** với các thông tin sau:

- **Dữ liệu đầu vào:**



- **Yêu cầu thao tác:**
 - **Bước 1:** Tạo 4 cột: STT, Tên món, Đơn giá, Thành tiền.
 - **Bước 2:** Nhập dữ liệu và dùng công thức **=Đơn giá * Số lượng** để tính Thành tiền cho từng món.
 - **Bước 3:** Sử dụng hàm **SUM** tại dòng cuối cùng để tính "Tổng kinh phí cần chuẩn bị".
 - **Bước 4:** Tô màu nổi bật (Fill color) cho dòng Tổng cộng và in đậm tiêu đề.

3. Đánh giá

Học viên tự đối chiếu kết quả theo bảng kiểm sau:

- **Đúng công thức:** Ô Tổng kinh phí phải hiển thị kết quả là **860.000đ**. (Nếu ra số khác, vui lòng kiểm tra lại phép nhân ở mục Nước ngọt).

- **Đúng định dạng:** Tiêu đề bảng có màu nền, chữ in đậm, các cột được kẻ khung (Borders) rõ ràng.
- **Đúng logic:** Không nhập tay con số 860.000 mà phải dùng hàm để khi thay đổi giá tiền, tổng số tự động cập nhật.